

프로젝트 명세서

AI 프로젝트

(Python 트랙)

“데이터 시각화 프로젝트”

3 회차

목차

1. 데이터 시각화 프로젝트	3
1.1 목표	3
1.2 준비사항	3
1.3 작업 순서	4
1.4 요구사항	4
1.5 참고자료	15
1.6 프로젝트 결과	15

1. 데이터 시각화 프로젝트

1.1 목표

본 프로젝트의 목표는 데이터 시각화의 전체 흐름을 직접 경험하고, 시각화를 통해 데이터를 해석하고 표현하는 역량을 기르는 것이다.

- 다양한 형태의 데이터를 분석하여 시각화에 적합한 구조로 가공할 수 있다.
- 시각화 목적에 맞는 차트 유형을 선택하고 설계할 수 있다.
- Chart.js와 ECharts 등 시각화 라이브러리를 활용하여 차트를 구현할 수 있다.
- 여러 지표 간의 관계를 시각적으로 표현하고 비교할 수 있다.
- 자유롭게 데이터와 차트를 설계하여 시각화 결과를 완성할 수 있다.

1.2 준비사항

1) 프로젝트 구조

- Vue.js 3 기반의 SPA 형태로 구성된다.
 - Vue 3 프로젝트 구조를 기반으로 컴포넌트 단위로 시각화 화면을 구성한다.
 - 각 차트는 개별 컴포넌트로 분리하여 관리한다.
 - 공통 데이터 및 시각화 설정은 재사용 가능하도록 구성한다.
 - 시각화 결과는 웹 브라우저에서 동적으로 렌더링되어야 한다.

2) 사용 데이터

- 본 프로젝트에서는 시각화 연습을 위한 정형 데이터(JSONL 형식)를 사용한다.
- 데이터는 JavaScript에서 직접 불러와 사용할 수 있는 형태로 제공된다.
- 시각화를 위해 필요한 데이터 가공 과정이 포함되어야 한다.
- 자유 설계 요구사항의 경우, 추가적인 데이터 생성 또는 변형이 가능하다.

```
{
  "event_name": "2024 KBO 한국시리즈 7차전",
  "sport_type": "야구",
  "date": "2024-11-01",
  "team1": "LG 트윈스",
  "team2": "KT 위즈",
  "score_team1": 3,
  "score_team2": 2
},
{
  "event_name": "2024-25 프리미어리그 10라운드",
  "sport_type": "축구",
  "date": "2024-10-27",
  "team1": "토트넘 홋스퍼",
  "team2": "맨체스터 시티",
  "score_team1": 2,
  "score_team2": 1
},
{
  "event_name": "2024-25 NBA 정규시즌",
  "sport_type": "농구",
  "date": "2024-10-29",
  "team1": "LA 레이커스",
  "team2": "골든스테이트 워리어스",
  "score_team1": 115,
  "score_team2": 108
},
{
  "event_name": "2024 월드컵 결승전",
  "sport_type": "e스포츠",
  "date": "2024-11-02",
  "team1": "T1",
  "team2": "Gen.G",
  "score_team1": 2,
  "score_team2": 1
},
{
  "event_name": "2024 LPGA 투어 BMW 레이디스 챔피언십",
  "sport_type": "골프",
  "date": "2024-10-20",
  "team1": null,
  "team2": null,
  "score_team1": null,
  "score_team2": null
},
{
  "event_name": "2024 KBO 정규시즌",
  "sport_type": "야구",
  "date": "2024-09-28",
  "team1": "두산 베어스",
  "team2": "SSG 랜더스",
  "score_team1": 4,
  "score_team2": 3
},
{
  "event_name": "2024-25 라리가 8라운드",
  "sport_type": "축구",
  "date": "2024-10-05",
  "team1": "레알 마드리드",
  "team2": "FC 바르셀로나",
  "score_team1": 2,
  "score_team2": 1
},
{
  "event_name": "2024-25 NHL 정규시즌",
  "sport_type": "아이스하키",
  "date": "2024-10-20",
  "team1": "보스턴 브루인스",
  "team2": "토론토 블루재팬츠",
  "score_team1": 3,
  "score_team2": 2
},
{
  "event_name": "2024 ATP 파리 마스터스 결승",
  "sport_type": "테니스",
  "date": "2024-11-03",
  "team1": null,
  "team2": null,
  "score_team1": null,
  "score_team2": null
}
```

<그림 1> sports.jsonl 예시

3) 개발언어 및 툴

- HTML / CSS
- JavaScript
- Vue.js 3
- Visual Studio Code
- 웹 브라우저 (Chrome 권장)

4) 필수 라이브러리 / 오픈소스

- Vue.js 3
 - 데이터 바인딩 및 컴포넌트 기반 UI 구성을 위한 프레임워크
- Chart.js / Apache ECharts
 - 데이터 시각화를 위한 라이브러리

1.3 작업 순서

- 1) 팀원과 같이 요구사항(기본/심화)을 확인한다.
- 2) 사용할 데이터의 구조를 확인하고, 시각화에 필요한 항목을 파악한다.
- 3) 개발 사항 및 수정(개선) 등 할 일을 정하고 역할을 분담한다.
- 4) 요구사항에 맞는 기능을 구현하고 테스트한다.
- 5) 팀원과 함께 추가적인 아이디어를 논의하고 정리한다.
- 6) 추가 아이디어를 적용하여 프로젝트를 완성한다.
- 7) 산출물을 정리하여 GitLab에 반영한다.

1.4 요구사항

본 프로젝트는 대규모 정형 데이터를 기반으로 데이터 시각화의 전체 흐름을 경험하는 것을 목표로 한다. 제공된 데이터 또는 자유롭게 선택한 데이터를 활용하여, 데이터 구조 분석 -> 가공 -> 시각화 설계 -> 구현의 과정을 수행한다.

먼저 스포츠 데이터를 활용한 시각화 구현을 통해 정해진 데이터 구조를 해석하고 다양한 지표를 시각적으로 표현하는 경험을 한다.

이후 데이터 선택부터 차트 설계까지 전 과정을 자율적으로 수행하여, 문제 정의 능력과 시각화 설계 역량을 함께 기르는 것을 목표로 한다.

■ 요구사항 예시 (참고용)

- 아래의 내용을 참고하여 추가적인 아이디어에 대해 요구사항을 추가 또는 수정하여 기능을 구현한다. 단, 필수 기능은 반드시 구현해야 하며 수정할 수 없다.

기능적 요구사항				
번호	분류	요구사항명	요구사항 상세	우선순위
F301	시각화	종목별 경기 수 시각화	스포츠 데이터를 활용하여 종목(sport_type)별 경기 수를 집계하고, 종목 간 경기 빈도를 비교할 수 있도록 시각화한다.	필수
F302	시각화	종목별 평균 관중 · 시청률 시각화	스포츠 데이터를 활용하여 종목별 평균 관중 수(attendance) 또는 평균 시청률(viewership_rating_percent)을 계산하고 비교할 수 있도록 시각화한다.	필수
F303	시각화	시간 흐름에 따른 경기 추이 시각화	스포츠 데이터의 날짜(date) 정보를 활용하여 시간 흐름에 따른 경기 수 또는 주요 지표의 변화를 시각화한다.	필수
F304	시각화	경기 결과와 지표 관계 시각화	경기 점수, 관중 수, 시청률 등 두 개 이상의 지표를 함께 활용하여 지표 간 관계가 드러나도록 시각화한다.	필수
F305	시각화	스포츠 데이터 대시보드 구성	스포츠 데이터를 활용하여 여러 개의 시각화 차트를 하나의 화면에 배치한 대시보드 형태의 시각화를 구성한다.	필수
F306	인터랙티브 UI	날짜 필터링 추가	종목별 경기 수 데이터에 대해 연도와 월 범위를 선택할 수 있도록 UI를 구성하고, 선택 시 해당 범위의 데이터만 차트로 출력한다.	필수
F307	데이터 조회	자유 데이터 선택 및 구조 분석	자유롭게 선택한 데이터를 조회하고 데이터 구조를 분석하여 시각화 주제를 정의한다.	필수
F308	시각화	자유 데이터 지표 비교 시각화	자유 데이터를 활용하여 두 개 이상의 지표를 비교하거나 관계를 표현하는 시각화를 구현한다.	필수

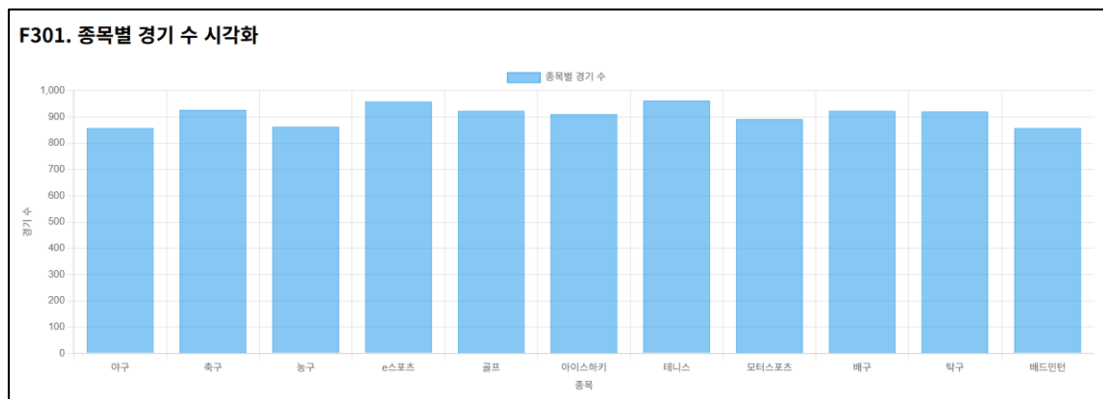
F309	시각화	자유 데이터 추이 · 분포 시각화	자유 데이터를 활용하여 시간, 범주, 분포 중 하나 이상의 관점을 포함한 시각화를 구현한다.	필수
F310	데이터 조회	자유 시각화 결과 해석	자유 설계 시각화 중 하나를 선택하여 차트 설계 의도, 데이터 가공 방식, 시각화 결과를 해석하여 정리한다.	필수
F311	시각화	자유 데이터 복합 시각화 화면 구성	자유 데이터를 활용하여 복수의 차트를 조합한 시각화 화면을 구성한다.	필수
F312	인터랙 티브 UI	인터랙티브 대시보드 구성	자유 데이터를 활용하여 사용자의 입력에 따라 동적으로 변하는 화면을 구성한다.	필수
F313	생성형 AI	생성형 AI 기반 시각화 분석	생성형 AI를 활용하여 구현한 데이터 시각화 결과를 분석하고, 데이터의 특징 및 인사이트를 도출한다.	심화
F314	UI/UX	사용자 정의 다크모드 테마 적용	시스템 설정 또는 테마 변경 버튼 클릭 시, 배경색과 함께 차트의 폰트 색상, 그리드 선 색상 등이 다크모드 전용 색상으로 동적으로 변경되도록 구현한다.	심화
F315	기능 확장	차트 결과물 이미지 저장 기능	생성된 차트를 PNG 또는 JPEG 이미지 파일로 다운로드할 수 있는 버튼을 제공하여, 사용자가 시각화 데이터를 외부 보고서 등에 활용할 수 있도록 구현한다.	심화
...	...	...	...	...

1. 기본 기능 (필수)

1) 스포츠 데이터를 활용하여 종목별 경기 수를 집계하고, 종목 간 경기 빈도를 비교할 수 있도록 시각화한다.

- ① 요구사항 번호 : F301
- ② 종목(sport_type)별 경기 수를 집계한다.
- ③ 종목 간 경기 빈도를 비교할 수 있는 차트로 표현한다.

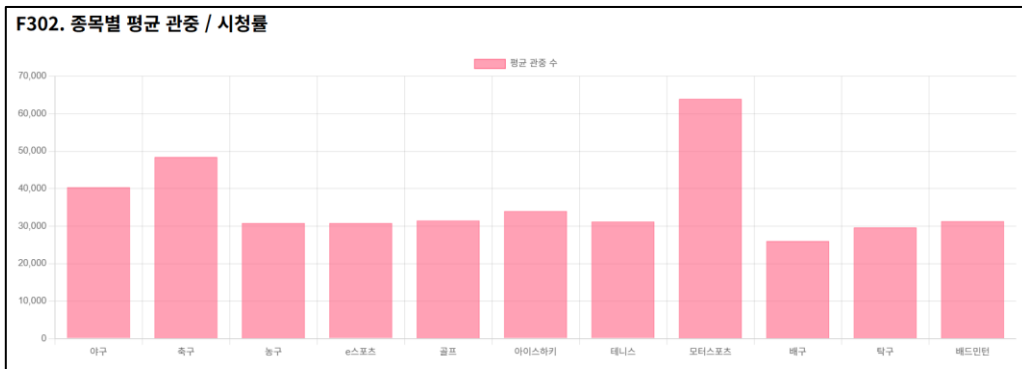
◆ 차트 유형은 비교에 적합한 형태로 자유롭게 선택한다.



<그림 2> 종목별 경기 수 그래프 결과 예시

2) 종목별 평균 관중 수 또는 평균 시청률을 비교한다.

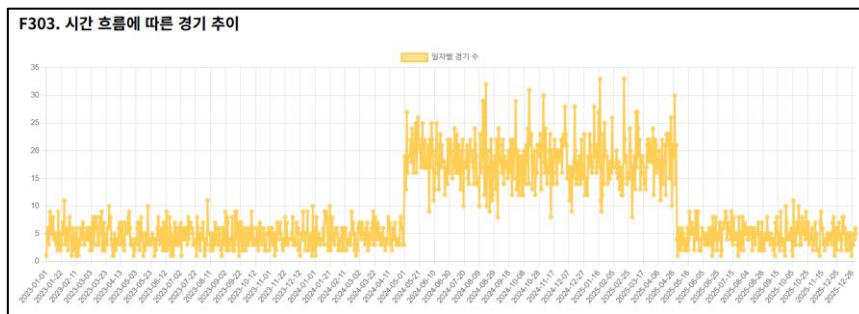
- ① 요구사항 번호 : F302
 - ② 종목별 attendance 또는 viewership_rating_percent 의 평균을 계산한다.
 - ③ 종목 간 인기 지표 차이가 드러나도록 시각화한다.
- ◆ 차트 유형은 비교에 적합한 형태로 자유롭게 선택한다.



<그림 3> 종목별 평균 관중 · 시청률 비교 그래프 결과 예시

3) 시간 흐름에 따른 경기 추이를 시각화한다.

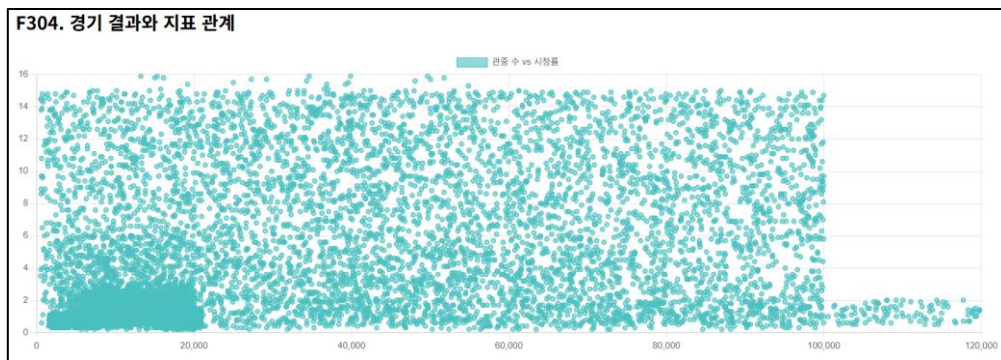
- ① 요구사항 번호 : F303
 - ② 날짜(date) 정보를 활용해 기간별 경기 수 또는 주요 지표를 집계한다.
 - ③ 시계열 그래프를 통해 변화 추이를 표현한다.
- ◆ 차트 유형은 비교에 적합한 형태로 자유롭게 선택한다.



<그림 4> 시간 흐름에 따른 경기 추이 그래프 결과 예시

4) 경기 결과와 주요 지표 간 관계를 시각화한다.

- ① 요구사항 번호 : F304
 - ② 경기 점수와 관중 수, 시청률 두 개 지표를 함께 사용한다.
 - ③ 지표 간 상관 관계가 드러나는 형태로 시각화한다.
- ◆ 차트 유형은 비교에 적합한 형태로 자유롭게 선택한다.



<그림 5> 경기 결과와 관중 · 시청률 관계 그래프 결과 예시

5) 스포츠 데이터 시각화 대시보드를 구성한다.

④ 요구사항 번호 : F305

⑤ 이전에 구현했던 여러 개의 스포츠 관련 차트를 하나의 화면에 배치한다.

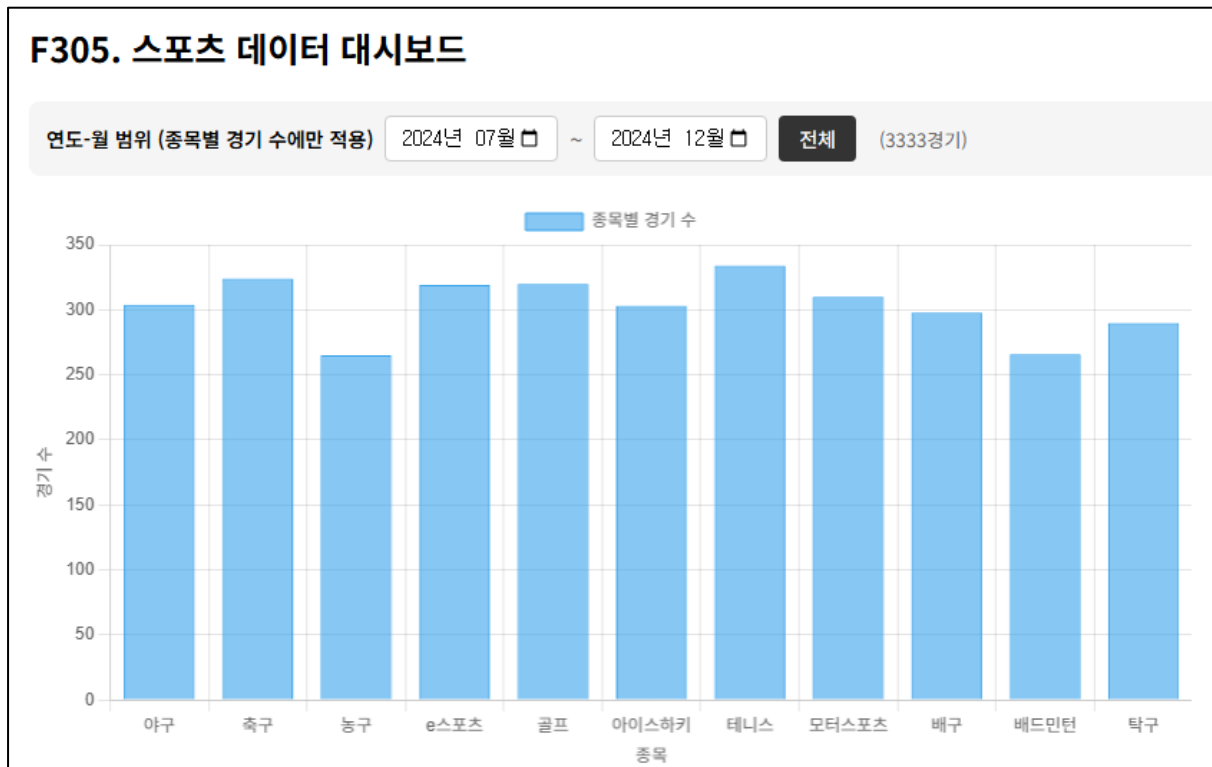
⑥ 데이터를 종합적으로 확인할 수 있는 대시보드 형태로 구성한다.



<그림 6> 스포츠 데이터 시각화 대시보드 화면

6) 인터랙티브 UI 를 구성한다.

- ① 요구사항 번호 : F306
- ② 사용자가 연도-월 범위를 선택할 수 있도록 화면을 구성한다.
- ③ 종목 별 경기 수 차트 데이터를 선택된 범위만 출력할 수 있도록 구현한다.



<그림 7> 필터링 UI 및 범위 선택 시 차트 예시

요구사항 F307 ~ F312 은 자유 데이터를 기반으로 시각화 전 과정을 수행하는 요구사항이다. 데이터 구조 분석부터 시각화 설계, 결과 해석까지를 직접 경험하는 것을 목표로 한다.

7) 자유 데이터를 선택하고 구조를 분석한다.

- ① 요구사항 번호 : F307
- ② 자유롭게 선택한 데이터를 조회하여 컬럼과 데이터 구조를 파악한다.
- ③ 분석 결과를 바탕으로 시각화 주제를 정의한다.
 - ◆ Gitlab 의 30 개 데이터 중 하나를 선택한다.
- ④ 데이터 선택 이유와 시각화 대상을 정리하여 README.md 에 작성한다.

8) 자유 데이터의 지표를 비교하는 시각화를 구현한다.

- ① 요구사항 번호 : F308
- ② 자유 데이터에서 두 개 이상의 지표를 선택한다.
- ③ 지표 간 비교 또는 관계를 표현하는 차트를 구성한다.
 - ◆ 차트 유형은 비교에 적합한 형태로 자유롭게 선택한다.

9) 자유 데이터의 추이 또는 분포를 시각화한다.

- ① 요구사항 번호 : F309
- ② 시간, 범주, 분포 중 하나 이상의 관점을 포함한다.
- ③ 데이터의 변화나 특성이 드러나도록 시각화한다.

10) 자유 시각화 결과를 해석하여 정리한다.

- ① 요구사항 번호 : F310
- ② 시각화 설계 의도와 데이터 가공 방식을 설명한다.
- ③ 시각화 결과를 해석하고 인사이트를 정리한다.

11) 자유 데이터 기반 복합 시각화 화면을 구성한다.

- ④ 요구사항 번호 : F311
- ⑤ 복수의 자유 데이터 차트를 하나의 화면에 배치한다.
- ⑥ 주제 중심의 통합 시각화 화면을 구성한다.

12) 사용자의 입력에 따라 동적으로 변하는 화면을 구성한다

- ① 요구사항 번호 : F312
- ② 사용자의 다양한 입력에 따라 화면이 동적으로 갱신되는 인터랙티브 UI 를 구현한다.
- ③ 인터랙션의 종류는 자유롭게 설계한다.

◆ 클릭, 마우스 이동, 입력 필터링, 스크롤, 드래그, 실시간 데이터 반영 등

2. 심화 기능 (선택)

심화 기능은 생성형 AI 분석, UI/UX 개선, 기능 확장을 통해 시각화 결과의 해석 역량과 활용성을 높이는 것을 목표로 한다. 데이터 시각화의 결과를 분석하고, 사용자 경험을 고려한 인터페이스 및 결과물 활용 기능까지 확장 구현한다.

1) 생성형 AI 기반 시각화 분석

- ① 요구사항 번호 : F313
- ② 생성형 AI 를 활용하여 구현한 데이터 시각화 결과를 분석한다.
 - ◆ 분석 결과 및 분석 틀은 자유롭게 선택한다.
- ③ 분석 결과를 화면에 볼 수 있도록 구성한다.
 - ◆ 챗봇 형태, 화면 하단에 텍스트로 출력 등 자유롭게 구성한다
- ④ 시각화된 데이터의 특징을 설명하고 의미 있는 인사이트를 도출한다.

2) 사용자 정의 다크모드 테마 적용

- ① 요구사항 번호 : F314
- ② 테마 변경 버튼 또는 시스템 설정을 통해 다크모드를 전환한다.
- ③ 배경색뿐만 아니라 차트의 폰트 색상, 그리드 선 색상 등을 다크모드 전용 스타일로 동적으로 변경한다.

3) 차트 결과물 이미지 저장 기능

- ① 요구사항 번호 : F315
- ② 생성된 차트를 PNG 또는 JPEG 이미지 파일로 저장할 수 있도록 구현한다.
- ③ 다운로드 버튼을 제공하여 시각화 결과를 외부 보고서나 자료로 활용할 수 있도록 한다.

1.5 참고자료

- Chart.js 공식 문서
<https://www.chartjs.org/docs/latest/>
- ECharts 공식 문서
<https://echarts.apache.org/en/index.html>
- MDN Web Docs - Canvas 및 SVG 기반 그래픽
https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/API/Canvas_API
- MDN Web Docs - 다크모드 및 테마 적용 가이드
<https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/CSS/@media/prefers-color-scheme>
- JavaScript 를 활용한 데이터 시각화 예제 모음
<https://observablehq.com/>

1.6 프로젝트 결과

아래 내용들을 모두 포함하여 GitLab 에 업로드한다.

프로젝트 이름은 프로젝트 번호 + _pjt 로 지정한다. (ex) 03_pjt)

■ 산출물과 제출

1) 구현 소스 코드

- ◆ 프로젝트 전체 소스 코드를 제출한다.

2) 실행 결과 캡처본

- ◆ 각 요구사항에 대한 실행 결과 화면을 캡처한다.

3) README.md

- ◆ 구현 기능 설명, 학습 내용, 느낀 점을 반드시 포함한다.

- 以上